P2452、 P244B

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P2452-11: 颗粒捕集器 (DPF) 压差传感器电压信号低于下限	P2452-11:SRC low for PFlt differential pressure sensor
P2452-12: 颗粒捕集器 (DPF) 压差传感器电压信号高于上限	P2452-12:SRC High for PFlt differential pressure sensor
P2452-13: 压差信号间断性过高	P2452-13:Short-term differential pressure signal error
P2452-14: 压差信号长时间过高	P2452-14:Long-term differential pressure signal sensor
P2452-F2: 颗粒捕集器 (DPF) 压差传感器 Hoseline 故障	P2452-F2:DFC to indicate hoseline error of differential pressure sensor
P2452-F3: 压差传感器学习值偏差过大	P2452-F3:Deviation in learned offset value for differential pressure exceed threshold
P2452-F0: 颗粒捕集器 (DPF) 压差传感器信号不可信故障	P2452-F0:Fault check for the delta-pressure sensor plausibility of DPF
P244B-00: 颗粒捕集器 (DPF) 两端压差过大	P244B-00:Diagnostic fault check for maximum pressure differential charecterstics of DPF

检测工具

1 万用表、诊断仪

2 跳线盒

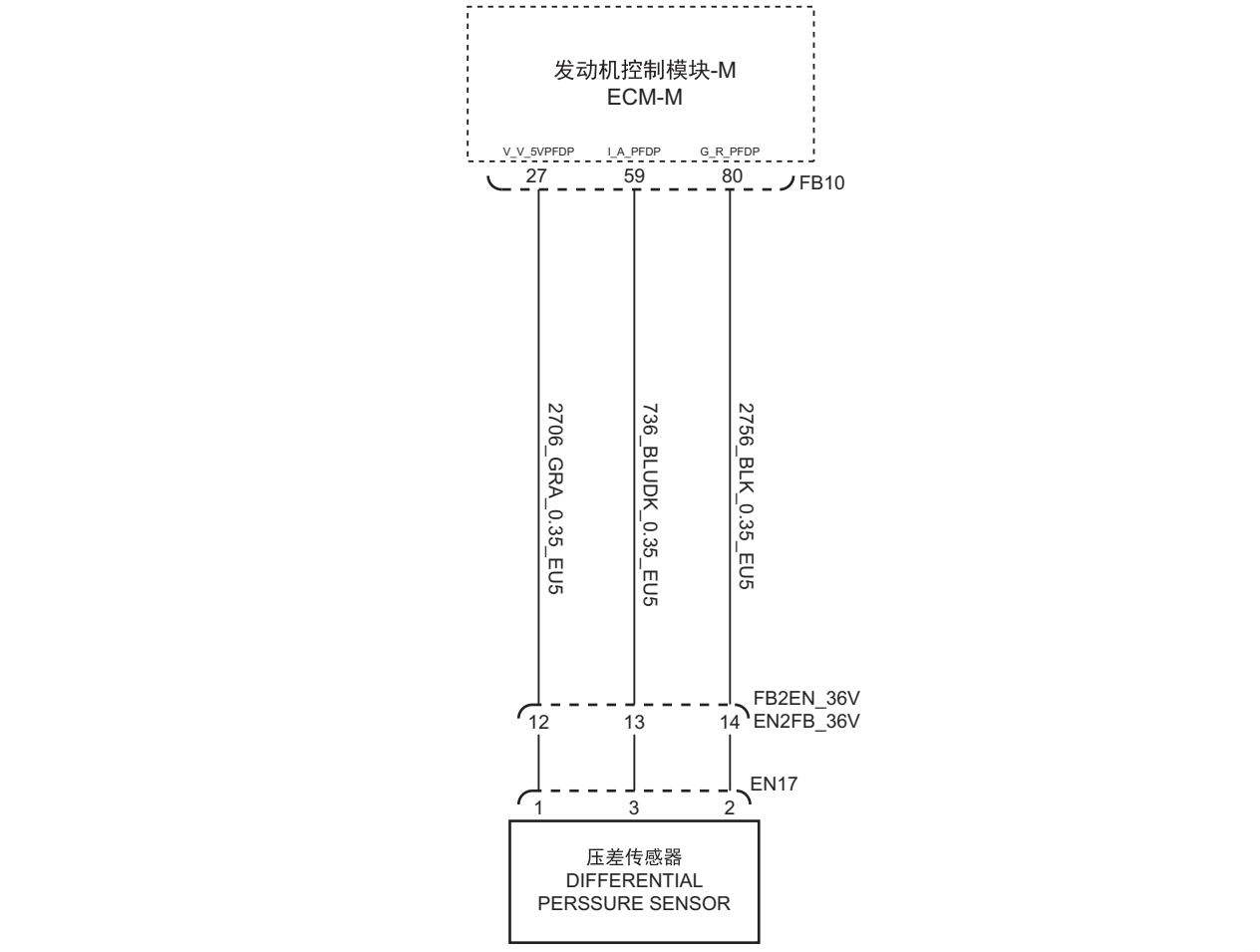
故障可能原因

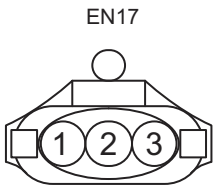
- 线束或线束插头故障
- 管路泄漏或堵塞
- 管路位置安装错误
- 压力管插头松动
- 压差传感器故障

电路图说明

DPF 压差传感器用于测量 DPF 前后的压力差，压差转变为电压信号发送给 ECU。 ECU 则根据压差信号检测 DPF 是否堵塞或者移除。

电路图

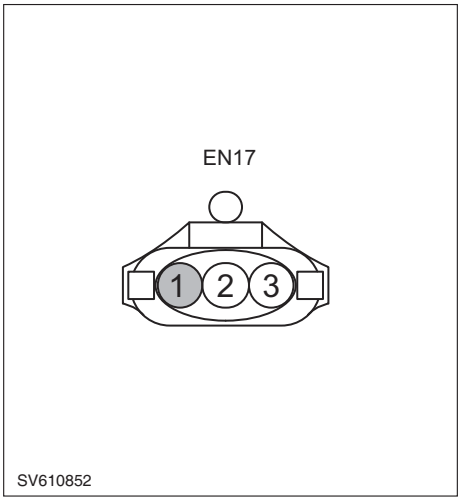


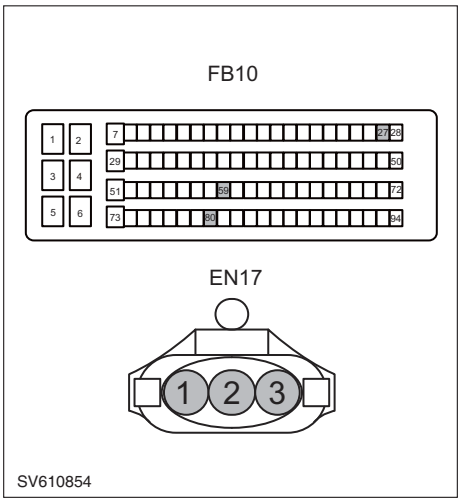


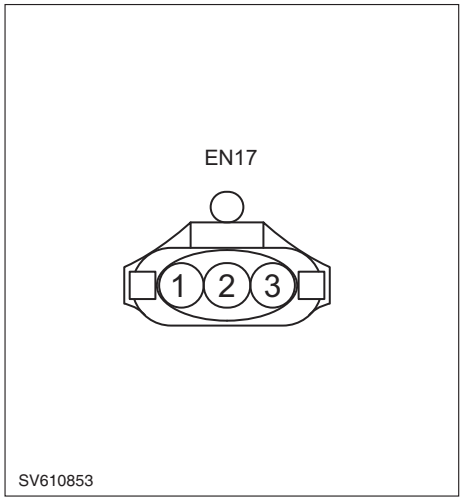
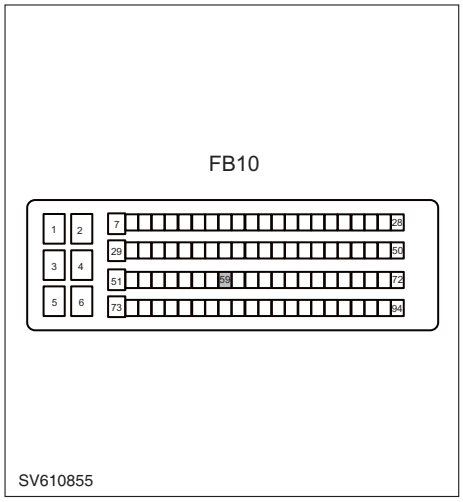


SV610851

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查管路是否泄漏或堵塞。 3 检查管路位置是否安装正确。 4 检查发动机控制模块、压差传感器线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 5 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 P2452、 P244B 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓		
步骤 3	使用诊断仪读取压差传感器数据流。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪读取压差传感器数据流。 **标准值：≈ 0 hPa(发动机停机)** **标准值：≈ 5 hPa(怠速 850rpm)** **标准值：≈ 74 hPa(最大转速 4150rpm)** 4 检查结果是否正常？
		是 → 检查结束，确认系统工作正常。
否 ↓		

步骤 4	检查压差传感器电源电路。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开压差传感器线束插头。 3 将点火开关转至 ON 位置。 4 测量压差传感器线束插头和接地之间的电压。 测量电路：EN17 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：4.8~5.2V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 4	检查压差传感器电路 (开路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开压差传感器线束插头。 4 测量发动机控制模块线束插头和压差传感器线束插头之间的电阻。 测量电路：FB10 插头 27 号端子与 EN17 插头 1 号端子之间的电阻。 测量电路：FB10 插头 80 号端子与 EN17 插头 2 号端子之间的电阻。 测量电路：FB10 插头 59 号端子与 EN17 插头 3 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查压差传感器电路 (短路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开压差传感器线束插头。 4 测量排压差传感器线束插头端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN17 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN17 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN17 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 5 测量压差传感器 2 线束插头端子与接地之间的电压。 测量电路：EN17 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN17 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN17 插头 3 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 6 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 6	检查压差传感器信号电压。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 连接发动机控制模块线束插头。 3 连接压差传感器线束插头。 4 将点火开关转至 ON 位置。 5 测量发动机控制模块线束端子信号电压值。 测量电路：FB10 线束插头 59 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0.53V (发动机停机)** **标准值：≈ 0.56V (怠速 850rpm)** **标准值：≈ 0.79 V(最大转速 4150rpm)** 6 检查结果是否正常？
	否 → 更换压差传感器。
下一步 ↓	
步骤 7	检查结束，确认系统工作正常。